5주차 · 10/1(목)

HTML5 문서 구조화 및 웹 폼 작성

<form>, <input> 등 폼 요소 구현

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍
학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

5주차

학습 목표

1. label과 input을 연결해 접근성 있는 폼을 만들 수 있다.
2. input의 type을 상황에 맞게 골라 브라우저의 기본 검증을 활용할 수 있다.
3. radio와 checkbox의 차이를 알고 name으로 묶을 수 있다.
4. fieldset과 legend로 관련 입력을 묶을 수 있다.
5. form 안 button의 기본 동작이 submit임을 알고 대응할 수 있다.

5주차

핵심 키워드

form · label · input type · required · select · textarea · fieldset · button

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

5주차

들어가며

1. 이 주차는 [온라인 : LMS]로 진행합니다.
2. 실시간 수업이 아니며, 학교 LMS에서 영상을 수강하고 이 사이트의 강의와 실습을 함께 진행합니다.
3. 안내 내역을 반복 학습할 수 있도록 온라인으로 운영합니다.

5주차 · 1

폼(form) — 사용자에게 입력받기

로그인, 회원가입, 검색, 설문 — 사용자가 무언가를 입력하는 모든 곳이 폼입니다.

폼(form) — 사용자에게 입력받기

1. 폼은 HTML만으로도 상당히 많은 일을 합니다.
2. JavaScript를 먼저 꺼내 들기 전에, 브라우저가 공짜로 해 주는 것부터 쓰는 것이 좋은 습관입니다.

기본 폼

```
<form>
  <label for="name">이름</label>
  <input type="text" id="name" name="name" required placeholder="홍길동">

  <label for="email">이메일</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <button type="submit">보내기</button>
</form>
```

1.1 label과 input은 반드시 연결합니다

1. **<label for="name"> 의 for 와 <input id="name"> 의 id 를 같은 값으로 맞추면 둘이 연결됩니다.**

2. **연결하면 세 가지가 좋아집니다.**

3. **글자를 눌러도 입력칸이 잡힙니다**
   체크박스처럼 작은 것을 누르기 어려운 사람에게 큰 차이입니다.

4. **화면낭독기가 "이름, 편집창"이라고 읽어 줍니다**
   연결이 없으면 그냥 "편집창"입니다.

5. **클릭 영역이 넓어져**
   모바일에서 쓰기 편해집니다.

label을 쓰는 두 가지 방법

```html
<!-- 방법 1: for와 id로 연결 (권장 — 배치가 자유롭다) -->
<label for="agree">약관에 동의합니다</label>
<input type="checkbox" id="agree">

<!-- 방법 2: label로 감싸기 (for/id 없이도 연결된다) -->
<label>
  <input type="checkbox"> 약관에 동의합니다
</label>
```

1.1 label과 input은 반드시 연결합니다

1. placeholder 는 label을 대신하지 못합니다.
2. 글자를 입력하는 순간 사라져 버려서, 무엇을 쓰는 칸이었는지 알 수 없게 되기 때문입니다.
3. placeholder는 예시일 뿐, 이름표는 반드시 label입니다.

1.2 input의 type — 하나만 바꿔도 많은 것이 달라집니다 (1/2)

type	무엇	자동으로 해 주는 일
text	한 줄 글자	기본
email	이메일	@ 없으면 제출 거부, 모바일에서 @ 키보드
password	비밀번호	●●●로 가림
number	숫자	숫자 키보드, 위아래 화살표, min/max
tel	전화번호	모바일에서 숫자 키패드
date	날짜	달력 선택기

1.2 input의 type — 하나만 바꿔도 많은 것이 달라집니다 (2/2)

type	무엇	자동으로 해 주는 일
file	파일	파일 선택 대화상자
checkbox	여러 개 선택	여러 개 동시 선택 가능
radio	하나만 선택	같은 name끼리 하나만 선택
range	슬라이더	드래그로 값 조절
color	색	색 선택기

검증도 브라우저가 해 줍니다

```
<input type="email" required>              <!-- 필수 + 이메일 형식 -->
<input type="number" min="1" max="4">      <!-- 1~4만 -->
<input type="text" minlength="2" maxlength="10">
<input type="text" pattern="[0-9]{6}" title="숫자 6자리">

<!-- 이 모든 검증에 JavaScript가 한 줄도 필요 없습니다.
     JS 검증은 이것 위에 "더" 얹는 것이지, 이것을 "대신"하는 게 아닙니다. -->
```

radio는 name이 같아야 한 묶음이 됩니다

```html
<fieldset>
  <legend>학년</legend>

  <label><input type="radio" name="grade" value="1"> 1학년</label>
  <label><input type="radio" name="grade" value="2"> 2학년</label>
  <label><input type="radio" name="grade" value="3"> 3학년</label>
</fieldset>

<!-- name이 다르면 각자 따로 놀아서 여러 개가 선택됩니다 — 가장 흔한 실수입니다. -->
```

1.3 radio와 checkbox

1. <fieldset> 과 <legend> 는 관련 있는 입력들을 묶고 그 묶음에 이름을 붙입니다.
2. 화면낭독기가 "학년 그룹, 1학년, 라디오 버튼"처럼 읽어 주어, 이 선택지들이 무엇에 대한 것인지 알 수 있게 합니다.

textarea와 select

```html
<label for="msg">문의 내용</label>
<textarea id="msg" rows="5" placeholder="자유롭게 적어 주세요"></textarea>
<!-- textarea는 값을 속성이 아니라 태그 사이에 넣습니다. 빈 요소가 아닙니다. -->

<label for="major">전공</label>
<select id="major">
  <option value="">선택하세요</option>
  <option value="ai">AI · SW계열</option>
  <option value="ai">AI소프트웨어학부</option>
</select>
```

form 안의 button은 기본이 submit입니다

```
<form>
  <button>보내기</button>                <!-- type 생략 = submit -->
  <button type="button">계산하기</button>  <!-- 제출 안 함 -->
</form>

<!-- "버튼을 눌렀더니 페이지가 새로고침돼요"의 원인 1위가 이것입니다.
     제출용이 아닌 버튼에는 반드시 type="button"을 씁니다. -->
```

5주차

실습

이 시간의 실습 3개 — 학습사이트의 코드 실습장에서 직접 치고 실행합니다

실습 1 · 기본

실습

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」 으로 채점

> 수강 신청 폼을 만드세요. 이름(text)·이메일(email, 필수)·학년(select)·희망 분야(radio 2개 이상)·자기소개(textarea)·제출 버튼이 들어가고, 모든 입력에 label을 연결하세요.

힌트

radio는 같은 name을 줘야 하나만 선택됩니다. radio 묶음은 fieldset + legend로 감싸세요.

실습 1 모범답안 (1/2)

모범답안

```html
<form>
  <h2>수강 신청</h2>

  <label for="name">이름</label>
  <input type="text" id="name" name="name" required>

  <label for="email">이메일</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <label for="grade">학년</label>
  <select id="grade" name="grade">
    <option value="1">1학년</option>
    <option value="2">2학년</option>
```

실습 1 모범답안 (2/2)

모범답안

```
    </select>

    <fieldset>
      <legend>희망 분야</legend>
      <label><input type="radio" name="field" value="front"> 프론트엔드</label>
      <label><input type="radio" name="field" value="back"> 백엔드</label>
    </fieldset>

    <label for="intro">자기소개</label>
    <textarea id="intro" name="intro" rows="4"></textarea>

    <button type="submit">신청하기</button>
  </form>
```

실습 2 · 응용

실습

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」 으로 채점

> input의 type을 골라 쓰는 연습입니다. 이름(text)·나이(number, 1~120)·생일(date)·전화(tel)·홈페이지(url)·비밀번호(password) 입력칸을 만들고, 모든 칸에 label을 연결하세요.

힌트

type만 바꿔도 모바일 키보드와 검증이 달라집니다. number에는 min·max를 함께 주세요.

실습 2 모범답안 (1/2)

모범답안

```
<form>
  <label for="name">이름</label>
  <input type="text" id="name" required>

  <label for="age">나이</label>
  <input type="number" id="age" min="1" max="120">

  <label for="birth">생일</label>
  <input type="date" id="birth">

  <label for="tel">전화번호</label>
```

실습 2 모범답안 (2/2)

모범답안

```
  <input type="tel" id="tel">

  <label for="site">홈페이지</label>
  <input type="url" id="site" placeholder="https://">

  <label for="pw">비밀번호</label>
  <input type="password" id="pw" minlength="8">

  <button type="submit">보내기</button>
</form>
```

실습 3 · 심화

실습

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」으로 채점

> 설문 폼을 만드세요. 만족도를 radio 3개(fieldset+legend로 묶기), 관심 분야를 checkbox 2개 이상, 의견을 textarea로 받고, 제출이 아닌 [초기화] 버튼도 함께 두세요.

힌트

radio는 name을 같게, checkbox는 여러 개 선택되므로 name이 달라도 됩니다. 제출용이 아닌 버튼에는…

실습 3 모범답안 (1/2)

모범답안

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>수업 만족도</legend>
    <label><input type="radio" name="sat" value="5"> 만족</label>
    <label><input type="radio" name="sat" value="3"> 보통</label>
    <label><input type="radio" name="sat" value="1"> 불만족</label>
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>관심 분야 (복수 선택)</legend>
    <label><input type="checkbox" name="front"> 프론트엔드</label>
```

실습 3 모범답안 (2/2)

모범답안

```
      <label><input type="checkbox" name="back"> 백엔드</label>
      <label><input type="checkbox" name="design"> 디자인</label>
    </fieldset>

    <label for="op">의견</label>
    <textarea id="op" rows="4" placeholder="자유롭게 적어 주세요"></textarea>

    <button type="submit">제출</button>
    <button type="reset">초기화</button>
  </form>
```

5주차 마무리

5주차 마무리

HTML5 문서 구조화 및 웹 폼 작성 — 이 시간에 다룬 것을 학습사이트에서 다시 확인합니다

- ✓ 학습사이트 주차 페이지의 절마다 「이해했어요 · 실습했어요 · 어려워요」 표시
- ✓ 실습 3개를 실습장에서 「확인」 까지 — 「실습했어요」 체크
- ✓ 퀴즈 4 「퀴즈 4 — HTML5 문서 구조화와 웹 폼」 응시 (성적 미반영 · 학습 확인용)
- ✓ 막히면 「질문있어요」 또는 패들릿에 — 30분 넘게 혼자 막혀 있지 않기

다음 시간

6주차 · CSS3 기본 이해 및 스타일링 시작